# 体外培养技术

## 名词解释

- 菌落：分散的微生物在适宜的固体培养基表面或内部生长繁殖到一定程度，形成肉眼可见的、有一定形态结构的子细胞生长群体
- 培养平板：人们按照微生物对营养物质的不同需求配置出的供其生长繁殖的营养基质
- 无菌技术：在分离、转接及培养纯培养物时防止其被其他微生物污染，其自身也不污染操作环境的技术
  - 保证微生物培养正常进行的关键
- 消毒：指使用较为温和的物理或化学方法仅杀死物体表面或内部一部分对人体有害的微生物（不包括芽孢和孢子）
- 灭菌：使用强烈的理化因素杀死物体内外所有的微生物，包括芽孢和孢子，而达到完全无菌的过程
- 动物细胞培养：动物细胞培养指的是在体外培养动物细胞的技术，即在无菌条件下，从机体中取出细胞或组织，或利用已经建立的动物细胞系，模拟机体内的正常生理状态下生存的基本条件，让细胞在培养容器中生存、生长和繁殖的方法
- 植物组织培养
  - 广义上指的是无菌条件下，在特定的培养基上对离体的植物器官、组织、细胞和原生质体甚至包括完整植株进行培养的过程
  - 狭义上是指用植物各部分组织，如形成层、薄壁组织、叶肉组织、胚乳等进行培养获得再生植株，也指在培养过程中从各器官上产生愈伤组织的培养，愈伤组织再经过再分化形成再生植物
- 植物细胞全能性：植物体的每个细胞都携带有一套完整的基因组，并具有发育成为完整植株的潜在能力。在适当的条件下，植物的每一个细胞都能分别分化和发育成不同的器官或发育成完整的植物体
- 愈伤组织：离题组织或器官进行离体培养时，进行细胞分裂，形成的一种高度液泡化的无定形的薄壁细胞
- 原代培养：直接从生物体内获取细胞进行首次培养
- 传代培养：将培养的细胞传代后，按照一定的比率转移到新的培养皿种进行扩大培养，称为传代培养
- 细胞株：从一个经过鉴定的细胞系采用选择法或单细胞克隆而获得的单一类型的细胞群
- 细胞系：原代培养物经第一次传代培养后的细胞群体。类型均匀，具有增殖能力

## 动物细胞培养中的血清

- 主要成分
  - 蛋白质
  - 生长因子
  - 激素
  - 营养物及代谢物
  - 脂类
  - 矿物质
  - 抑制物
- 作用
  - 提供有利于细胞生长增殖所需的激素，生长因子或提供合成培养基所缺的营养物质
  - 提供可识别金属、激素、维生素和脂质的结合蛋白，并通过与上述物质的结合而起到稳定和调节上述物质的作用。此外结合蛋白还可消除某些毒素和金属对细胞的毒性作用
  - 提供贴壁细胞固着与适当的附着面所需的贴壁因子和扩展因子
  - 提供蛋白酶抑制剂，使细胞免受蛋白酶的损伤
  - 提供pH缓冲物质，调节培养基pH
  - 影响培养系统中的某些物理特性如：剪切力、粘度、渗透压和气体传递速度等

## 植物培养基中的生长调节物质

- 分类
  - 生长素类
  - 细胞分裂素类
  - 赤霉素类
- 作用
  - 生长素：促进细胞脱分化和细胞伸长，主要用于诱导愈伤组织形成； 生长素与细胞分裂素协调作用；在离体培养中，生长素促进根的形成，抑制芽的形成
  - 细胞分裂素：功能：促进细胞分裂和扩大，调节器官分化，增强蛋白质合成， 延缓组织衰老。离体培养中，与生长素协调作用可有效控制培养 物的生长与分化，使茎增粗，抑制茎伸长；促进不定芽的发生，抑制根的分化
  - 赤霉素：功能：促进细胞伸长生长、促进不定胚发育成小植株、诱导花芽 形成、打破种子休眠以及诱导单性结实等。

## 用固体培养基获得微生物纯培养

- 方法
  - 涂布平板法：把微生物悬液通过适当的稀释，取一定量的稀释液放在无菌的已经凝固的营养琼脂平板上，然后用无菌的涂布棒把稀释液均匀地涂布在培养基表面上，经恒温培养便可以得到单个菌落
  - 稀释倒平板法：首先把微生物悬液通过一系列稀释，取一定量的稀释液与熔化好的保持在40-50℃左右的营养琼脂培养基充分混合，然后把这混合液倾注到无菌的培养皿中，待凝固之后，把这平板倒置在恒温培养箱中培养。取单个菌落制成悬液，重复上述步骤多次，便可得到纯培养物
  - 平板划线法：用无菌的接种环取培养物少许在平板上进行划线。当接种环在培养基表面上往后移时，接种环上的菌液逐渐稀释，在最后所划的线上分散着单个细胞，经培养，每一个细胞长成一个菌落
  - 稀释摇管法：适用于厌氧性微生物，先将一系列盛无菌琼脂培养基的试管加热使琼脂熔化后冷却并保持在50℃左右，将待分离的材料用这些试管进行梯度稀释，试管迅速摇动均匀，冷凝后，在琼脂表面倾倒一层灭菌液体石蜡和固体石蜡的混合物，将培养基和空气隔开
- 操作：见上

xMind 试用模式